A B C D E F G H

INTERFACES E RESPOSTA CONCEITUAL A FALHAS

Rastreabilidade entre sinais, estados e ações propostas do EV-07

5

MATRIZ DE FALHAS E INTERFACES PROPOSTAS

Rastreabilidade entre evento, detecção, reação, estado e dado ainda necessário

EVENTO	DETECCAO	REACAO CONCEITUAL	ESTADO	PENDENCIA REAL
SDE / HVIL / colisao invalido	DI fisica / estado proposto	Zerar torque e solicitar abertura HV	FAULT	Independencia categoria e tempo nao definidos
IMD ou permissivo BMS invalido	IMD-701 / BMS_STATUS	Bloquear PRECHARGE e READY	CHECK ou FAULT	Limiar latch e diagnostico pendentes
Pre-carga sem razao VDC/VBAT >= 90%	SEN-VDC-701 / timeout proposto	Nao fechar KMP; comandar FAULT	FAULT	Tempo real descarga e soldagem pendentes
Contator principal soldado	Retorno auxiliar ainda nao definido	Inibir READY e manter torque zero	FAULT	Deteccao e isolamento de servico pendentes
APPS fora de plausibilidade	APPS1-701 / APPS2-701	Comandar torque zero	FAULT proposto	Limites e temporizacao dependem do controlador
Conflito entre freio e acelerador	BPS1-701 / BPS2-701 / APPS	Inibir torque positivo	DRIVE limitado	Limite e estrategia de regeneracao pendentes
Timeout ou dado CAN obsoleto	Timeouts propostos da rede CAN	Aplicar acao por mensagem sem rearme automatico	FAULT ou HV bloqueada	Contadores frescor E2E e safe state pendentes
Limite BMS ou sobretemperatura	BMS_LIMITS / TMOT / TINV / TBAT	Reduzir ou zerar torque conforme limite	DRIVE limitado ou FAULT	Curvas e limiares do fabricante pendentes
Corrente de fase ou resolver invalido	IU-701 / IV-701 / IW-701 / RES-701	Inibir PWM e comandar torque zero	FAULT	Diagnostico e independencias do hardware pendentes
Perda da alimentacao LV ou reset VCU	Monitor LV / VCU_STATE ainda nao especificado	Perder enable e nao rearma automaticamente	OFF ou FAULT	Energia minima drivers e latencia pendentes

4

INTERPRETACAO E LIMITE

A matriz nao e HARA, FMEA, ASIL, validacao de software ou prova de desligamento seguro.

Confirmar limiares, tempos, diagnosticos, independencia, resposta e rearme com hardware escolhido.

3

2

LEGENDA

DI: entrada digital | APPS: pedal do acelerador | BPS: pedal de freio | HV: alta tensão | PWM: modulação

NOTAS DA PRANCHA

Respostas são propostas didáticas; não definem função de segurança nem desligamento real.
Detecção de contato soldado, diagnóstico, latência e rearme dependem de hardware e análise ainda não definidos.

1

AVISO OBRIGATORIO

Projeto acadêmico e conceitual. Não deve ser utilizado para fabricação, instalação ou execução de serviços sem revisão, dimensionamento e responsabilidade de profissional legalmente habilitado.

REV.	DATA	DESCRICAO	RESP.
03	2026-11-06	ESTUDO RC 03	R.E.M.M.

PORTFOLIO DE
ENGENHARIA ELETRICA
BASE ACADEMICA REPRODUZIVEL

A3
PAISAGEM

TITULO

INTERFACES E RESPOSTA CONCEITUAL A FALHAS

AUTOR	DATA	REV.	PRANCHA
Rogério Eduardo Moreira Menegueli	2026-11-06	03	09/10

ARQUIVO	UNIDADES	ESCALA	FOLHA	STATUS
09_interfaces_resposta_falhas.dxf	mm	S/ESC.	A3	CONCEIT.